

$$Y_d[s, :] = X_s[d, :] = B_{s \rightarrow d}, \quad s, d \in \{0, 1, 2, 3\}$$

发送前：按目标 rank 分块

目标 0 目标 1 目标 2 目标 3

rank 0	0 → 0	0 → 1	0 → 2	0 → 3
rank 1	1 → 0	1 → 1	1 → 2	1 → 3
rank 2	2 → 0	2 → 1	2 → 2	2 → 3
rank 3	3 → 0	3 → 1	3 → 2	3 → 3

AllToAll

按目标搬运

接收后：按来源 rank 排列

来源 0 来源 1 来源 2 来源 3

rank 0	0 → 0	1 → 0	2 → 0	3 → 0
rank 1	0 → 1	1 → 1	2 → 1	3 → 1
rank 2	0 → 2	1 → 2	2 → 2	3 → 2
rank 3	0 → 3	1 → 3	2 → 3	3 → 3

$$X_s = [B_{s \rightarrow 0} \mid B_{s \rightarrow 1} \mid B_{s \rightarrow 2} \mid B_{s \rightarrow 3}]$$

每卡逻辑形状：4 × c

$$Y_d = [B_{0 \rightarrow d} \mid B_{1 \rightarrow d} \mid B_{2 \rightarrow d} \mid B_{3 \rightarrow d}]$$

每卡逻辑形状：4 × c

索引 s 是来源 rank，d 是目标 rank；每块含 c 个元素，每卡共 4c 个元素。

色块 颜色固定表示来源；块内 s → d 标明归属，交换前后内容不变。

搬运 B_{s→d} 从 rank s 到 rank d；s = d 留在本卡，不做规约。